Специальные разделы высшей математики. Лекции

Содержание

1. Лекция 1 (04.02.2026) . . . 1
   1.1. Евклидовы пространства . . . 1
   1.2. Евклидово нормированное пространство . . . 3
   1.3. Евклидовы пространства . . . 4
   1.4. Угол между векторами. Ортогональность . . . 6
   1.5. Ортогональные системы векторов . . . 6
2. Лекция 2 (11.02.2026) . . . 7
   2.1. Ортогональные системы векторов. Матрица Грама . . . 7
   2.2. QR-разложение A_n . . . 9
   2.3. Ортогональное дополнение . . . 9
3. Лекция 3 (18.02.2026) . . . 10
   3.1. Ортогональная проекция, ортогональная составляющая . . . 10
4. Лекция 4 (25.02.2026) . . . 11
   4.1. Линейный оператор . . . 11
   4.2. Матрица линейного оператора . . . 12
5. Лекция 5 (04.03.2026) . . . 13
   5.1. Оператор поворота плоскости . . . 13
   5.2. Ядро и образ оператора . . . 13
   5.3. Ранг матрицы линейного оператора . . . 15

1. Лекция 1 (04.02.2026)

1.1. Евклидовы пространства

Определение (Метрическое пространство).

Метрическое пространство — множество M, на котором задана функция $\rho : M \times M \to \mathbb{R}$, удовлетворяющая свойствам:

1. Положительная определенность:

$$\rho(x, y) \geq 0$$
$$\rho(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$$

2. Симметричность:

$$\rho(x, y) = \rho(y, x)$$

3. Неравенство треугольника:

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$$

Пример.

1. $x \in \mathbb{R}: \quad \rho(x, y) = |x - y|$
2. $x, y \in \mathbb{R}^n: \quad \rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$
3. Пусть дано:
   - $C_{[a;b]}$ – множество определенных и непрерывных на $[a; b]$ функций,
   - $f(t), g(t) \in C_{[a;b]},\ t \in [a; b]$.

   Тогда $\rho(f, g) = \max_{t \in [a,b]} |f(t) - g(t)|$.

$\square$

Определение (Нормированное пространство).

Нормированное пространство — линейное пространство V, в котором задано отображение $\|x\| : V \to \mathbb{R}$ — *норма*, удовлетворяющее свойствам:

1. Положительная определенность:

$$\forall x \in V. \quad \|x\| \geq 0$$
$$\forall x \in V. \quad \|x\| = 0 \Longleftrightarrow x = 0$$

2. Линейность:

$$\forall x \in V. \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|\lambda x\|$$

3. Неравенство треугольника:

$$\forall x, y \in V. \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Пример.

1. $x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i|^p}$
2. $x \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_{\max} = \max_{i=\overline{1,\, n}}(|x_i|)$

$\square$

Определение (Скалярное произведение).

Скалярное произведение — функция, определенная на вещественном линейном пространстве V вида $(x, y) : V \times V \to \mathbb{R}$, удовлетворяющая свойствам:

1. Симметричность:

$$(x, y) = (y, x)$$

2. Билинейность:

$$(\lambda x, y) = (x, \lambda y) = \lambda(x, y), \quad (x + z, y) = (x, y) + (z, y), \quad (x, y + z) = (x, y) + (x, z)$$

3. Положительная определенность:

$$(x, x) \geq 0, \ (x, x) = 0 \Longleftrightarrow x = 0$$

Определение (Евклидово пространство).

Линейное пространство V, на котором определено скалярное произведение, называется *евклидовым пространством* и обозначается $\mathcal{E}$ *(как маленькая епсилон, но как бы большая).*

$$\dim \mathcal{E} = \dim V$$

Пример.

1. $V = \mathbb{R}^n : \quad (x, y) = |x| \cdot |y| \cdot \cos \angle(x, y)$
2. $V = \mathbb{R}^n : \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n = x_i y_i$
3. $C_{[a;b]} : \quad (f, g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$

$\square$

Определение (Эрмитово пространство).

Эрмитово пространство — линейное пространство V на множестве $\mathbb{C}$ со скалярным произведением $(x, y) : V \times V \to \mathbb{C}$, удовлетворяющее свойствам:

1. Полуторалинейность:

$$\forall x, y \in V. \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (zx, y) = z(x, y) = (x, \overline{z}y)$$

2. Эрмитова симметричность:

$$\forall x, y \in V. \quad (x, y) = \overline{(y, x)}$$

3. Положительная определенность:

$$\forall x \in V \setminus \{0\}. \quad (x, x) > 0$$

Теорема (Неравенство Коши-Буянковского).

$$\forall x, y \in \mathcal{E}. \quad |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)}$$

Причем равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

Доказательство. Рассмотрим два случая.

1. $\boldsymbol{y = \vec{0}}$.

$$\left(x, \vec{0}\right) = \left(x, 0 \cdot \vec{0}\right) = 0 \cdot \left(x, \vec{0}\right) = 0$$

2. $\boldsymbol{y \neq \vec{0}}$.

   Пусть $f(t) = (x + ty, x + ty), \ t \in \mathbb{R}$.

   Преобразуем f:

$$\begin{aligned} f(t) &= (x, x) + t(x, y) + t(y, x) + (y, y) \\ &= t^2(y, y) + 2t(x, y) + (x, x) \\ &\geq 0 \quad \text{(по определению)} \end{aligned}$$

   Рассмотрим ее дискриминант:

$$\begin{aligned} \frac{D}{4} &= (x, y)^2 - (x, x)(y, y) \leq 0 \\ &\implies (x, y)^2 \leq (x, x) \cdot (y, y) \\ &\implies |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} \end{aligned}$$

   Теперь покажем линейную зависимость.

$$\begin{cases} \frac{D}{4} \leq 0 \\ f(t) \geq 0 \end{cases} \implies t_0 - \text{единственный корень для } f(t) = 0$$

   Рассмотрим уравнение $f(t) = 0$:

$$f(t) = 0 \iff (x + t_0 y, x + t_0 y) = 0 \iff x + t_0 y = 0 \iff x = -t_0 y$$

   Из последнего перехода следует, что x и y линейно зависимы.

□

1.2. Евклидово нормированное пространство

Определение (Норма евклидового пространства).

Пусть $\mathcal{E}$ — евклидово пространство. *Нормой* (длиной) вектора $x \in \mathcal{E}$ называется число

$$\|x\| = \sqrt{(x,x)}, \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

Свойство (Свойства нормы).

1. $\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
3. $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Доказательство.

1. По определению.
2. $$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \lambda^2 x_i^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = |\lambda| \sqrt{(x,x)} = |\lambda| \cdot \|x\|$$
3. $$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= (x+y, x+y) \\ &= (x,x) + 2(x+y) + (y,y) \\ &= \|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 \qquad \text{(по Коши-Буянковского: } (x,y) \leq |(x,y)| \leq \|x\|\|y\|) \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 \\ &= (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

   Следовательно, $\|(x,y)\| \leq \|x\| + \|y\|$.

□

1.3. Евклидовы пространства

Определение.

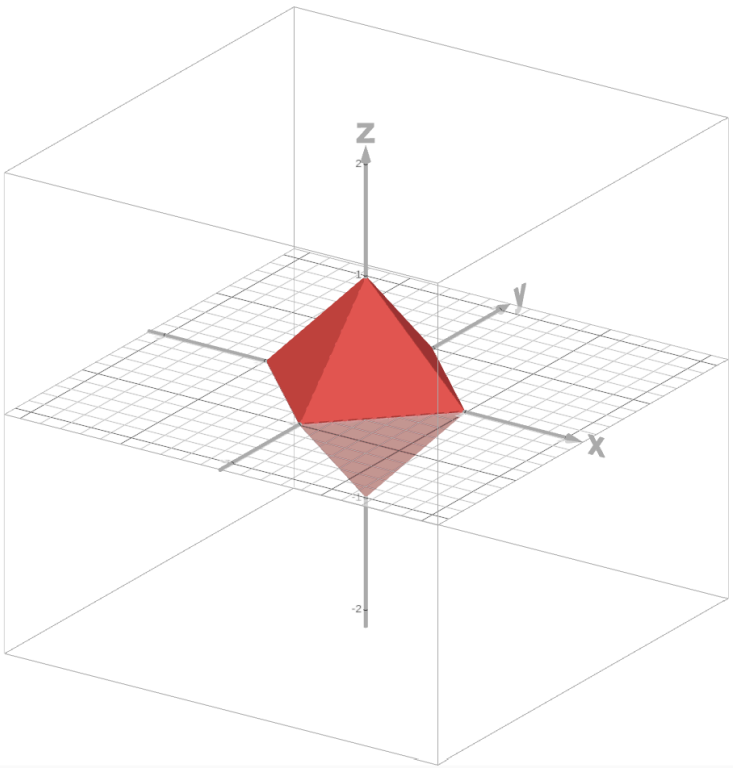
1. Стандартная/евклидова/шаровая/сферическая норма:

$$\|x\|_\varepsilon = \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

2. Окаэдрическая/манхэттенская норма:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

Если $\|x\|_1 \leq 1$ при $x \in \mathbb{R}^3$, то ГМТ — октаэдр:



3. Кубическая/чебышевская норма:

$$\|x\|_\infty = \max_{i=\overline{1,\,n}}(|x_i|)$$

4. $C_{[a;b]}, \quad \|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(t)dt}$

5. Норма матриц — неотрицательное число, характеризующее «размер» или «величину» матрицы. Норма матрицы удовлетворяет всем свойствам нормы. Различные виды представлены в определениях ниже.

Определение (Операторные нормы матриц).

- Столбцовая норма:

$$\|A\|_1 = \max_{i=\overline{1,\,n}} \sum_{j=1}^{m} |a_{ij}|$$

- Строчная норма:

$$\|A\|_\infty = \max_{j=\overline{1,\,m}} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

- Спектральная норма (для квадратной матрицы):

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T \cdot A)}$$

где $\lambda_{\max}$ — максимальное собственное значение матрицы $A^T \cdot A$

Определение (Неоператорные нормы матриц).

Норма Фробениуса (для квадратной матрицы):

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2} = \sqrt{\operatorname{tr}(A^T \cdot A)}$$

1.4. Угол между векторами. Ортогональность

По неравенству Коши-Буянковского:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \qquad x, y \in \mathcal{E}$$

Отсюда:

$$\frac{|(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|} \leq 1 \qquad |\cos\varphi| \leq 1 \qquad 0 \leq \cos\varphi \leq 1,\ \varphi \in [0; \pi]$$

Определение (Ортогональные векторы).

Векторы x, y — *ортогональны*, если $\varphi = \frac{\pi}{2}$, то есть

$$(x, y) = 0$$

1.5. Ортогональные системы векторов

Определение (Ортогональная система векторов).

Система $(a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathcal{E}$ называется *ортогональной*, если все векторы попарно ортогональны:

$$\left(a_i, a_j\right) = 0, \quad i \neq j$$

Определение (Ортонормированная система векторов).

Система векторов $(a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathcal{E}$ называется *ортонормированной*, если она ортогональная и норма каждого вектора равна 1:

$$\forall i \in \overline{1,\ n}. \quad \|a_i\| = 1$$

Теорема (О линейной независимости ортогональной системы).

Ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.

Доказательство. Пусть дана ортогональная система $\vec{a_1}, \vec{a_2}, ..., \vec{a_k}$. Рассмотрим ее линейную комбинацию

$$\vec{y} = \lambda_1\vec{a_1} + \lambda_2\vec{a_2} + ... + \lambda_k\vec{a_k} = \vec{0}.$$

Возьмем скалярное произведение двух частей равенства на вектор $\vec{a_1}$:

$$\begin{aligned}(\vec{a_1}, \vec{y}) &= (\vec{a_1},\ \lambda_1\vec{a_1} + \lambda_2\vec{a_2} + ... + \lambda_k\vec{a_k}) \\ &= (\vec{a_1}, \lambda_1\vec{a_1}) + (\vec{a_1}, \lambda_2\vec{a_2}) + ... + (\vec{a_1}, \lambda_k\vec{a_k}) \\ &= \lambda_1(\vec{a_1}, \vec{a_1}) + \lambda_2(\vec{a_1}, \vec{a_2}) + ... + \lambda_k(\vec{a_1}, \vec{a_k}).\end{aligned}$$

Рассмотрим первое слагаемое. Поскольку система ортогональная, то

$$\lambda_1(\vec{a_1}, \vec{a_1}) = 0.$$

Произведение $(\vec{a_1}, \vec{a_1})$ не может быть равно нулю, так как по свойству скалярного произведения следовало бы $\vec{a_1} = \vec{0}$, что противоречит формулировке теоремы. Значит, $\lambda_1 = 0$.

Аналогично переберем все векторы и получим, что все λ_i равны нулю. □

2. Лекция 2 (11.02.2026)

2.1. Ортогональные системы векторов. Матрица Грама

Теорема (Пифагора, обобщенная).

Для любой ортогональной системы $a_1, a_2, ..., a_k$ выполняется

$$\left\| \sum_{i=1}^{k} a_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^{k} \|a_i\|^2$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}\left\| \sum_{i=1}^{k} a_i \right\|^2 &= \sum_{i=1}^{k} (a_i, a_i) \\ &= (a_1 + a_2 + ... + a_k,\ a_1 + a_2, ..., a_k) \\ &= (a_1, a_1) + (a_1, a_2) + ... + (a_1, a_k) + \text{ну крч все комбинации} \\ &\qquad /\text{ну крч все } (a_i, a_j) \text{ равны нулю тк ортогональн}/ \\ &= \|a_1\|^2 + \|a_2\|^2 + ... + \|a_k\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^{k} \|a_i\|^2\end{aligned}$$

□

Теорема (Обобщенная формула скалярного произведения).

Пусть дано:

- Линейно независимая система $S = (l_1, l_2, ...l_n) \in \mathcal{E}^n$
- $x = x_1 l_1 + x_2 l_2 + ... + x_n l_n$
- $y = y_1 l_1 + y_2 l_2 + ... + y_n l_n$

Тогда:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} x_i y_j (l_i, l_j)$$

Доказательство. todo □

Определение (Матрица Грама).

Матрицей Грама системы веткоров $S = (l_1, l_2, ..., l_n)$ называется матрица G_S размера $k \times k$, элементы которой являются скалярным произведением векторов системы:

$$G_S = \begin{pmatrix} (l_1, l_1) & (l_1, l_2) & \dots & (l_1, l_n) \\ (l_2, l_1) & (l_2, l_2) & \dots & (l_2, l_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (l_n, l_1) & (l_n, l_2) & \dots & (l_n, l_n) \end{pmatrix}$$

Свойство (Свойства матрицы Грама).

1. Симметричность: $G = G^T$
2. Положительная определенность всех главных угловых миноров:

$$|(l_1, l_1)| \geq 0, \quad \begin{vmatrix} (l_1, l_1) & (l_1, l_2) \\ (l_2, l_1) & (l_2, l_2) \end{vmatrix} \geq 0$$

3. Если S линейно независимая, то $\det G_S \neq 0$
4. Если S ортогональная, то G_S — диагональная
5. Если S ортонормированная, то $G_S = E$
   - $(x, y) =$ todo

Теорема.

todo крч пусть даны две лком по базису ну тогда

$$(x, y) = X^T G_S Y$$

где X, Y todo

Теорема.

Любую линейно независимую систему векторов евклидового пространства можно ортогонализовать.

Доказательство. Конструктивный процесс ортогонализации Грама-Шмидта.

впадлу □

2.2. QR-разложение A_n

1. Считая каждый столбец A_n вектором a_i, необходимо ортогонализировать систему векторов с последующим нормированием, получить матрицу Q_n, где каждый вектор-столбец ортонормирован
2. $A = QR$, где R — матрица проекций, получавшихся в процессе ортогонализации (верхнетреуголоьная):

$$\begin{cases} R = Q^{-1}A \\ Q^T = Q^{-1} \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad R = Q^T A$$

2.3. Ортогональное дополнение

Пусть даны $x, (a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathcal{E}^n$ такие, что $x \perp (a_1, a_2, ..., a_k)$. Отсюда:

$$\begin{aligned} & x \perp (a_1, a_2, ..., a_k) \\ & \Longrightarrow x \perp \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i \\ & \Longrightarrow x \perp L(a_1, a_2, ..., a_k) \\ & \Longrightarrow x \perp \text{подпространству } \mathcal{E}^n \end{aligned}$$

Проверим:

$$\left(x, \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (x, a_i) = 0 \qquad \square$$

Определение (Ортогональное дополнение).

Множество векторов

$$L^\perp = \left\{ x \in \mathcal{E}^n \mid \forall a \in L : (x, a) = 0 \right\}$$

называется *ортогональным дополнением* к подпространству $L \subset \mathcal{E}$

Свойство (Свойства $L^\perp$).

1. $L^\perp \subset \mathcal{E}^n$
2. $\mathcal{E} = L \oplus L^\perp$
3. $\dim \mathcal{E} = \dim L + \dim L^\perp$
4. $\left(L^\perp\right)^\perp$

Доказательство. (Пункты 2-3, остальные самостоятельно).

Рассмотрим $L \subset \mathcal{E}$. Пусть $S = \{l_1, l_2, ..., l_k\}$ — ортонормированный базис L (он существует, так как можно ортонормировать).

Дополним S до ортонормированного базиса $\mathcal{E}^n$:

$$S_{\mathcal{E}} = \left\{ \underbrace{l_1,\, l_2,\, ...,\, l_k}_{L},\, \underbrace{l_{k+1},\, l_{k+2},\, ...,\, l_n}_{L_1} \right\}$$

Пусть $x \in \mathcal{E}^n$:

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i l_i = \underbrace{\sum_{i=1}^{k} x_i l_i}_{\substack{\in L \\ \dim L = k}} + \underbrace{\sum_{i=k+1}^{n} x_i l_i}_{\substack{\in L_1 \subset \mathcal{E}^n \\ \dim L_1 = n-k}}$$

Подпространство L_1 совпадает с ортогональным дополнением $L^\perp$, т.к. векторы $l_{k+1}, ..., l_n$ ортогональны всем векторам из L, следовательно, эти векторы ортогональны подпространству L, то есть принадлежат $L^\perp$. Так как $L^\perp$ — подпространство по свойству (1), то $L_1 \subset L^\perp$.

Обратно. Покажем, что $L^\perp \subset L_1$. Выберем $y \in \mathcal{E}^m$, $y = \sum_{i=1}^{n} y_i l_i$. Пусть $y \in L^\perp$, то есть $y \perp \{l_1, ..., l_k\}$, то есть $y \perp L$.

$$(y, l_1) = 0 \qquad \left(\sum_{i=1}^{k} y_i l_i + \sum_{i=k+1}^{n} y_i l_i,\ l_1 \right) = 0 \qquad y_1(l_1, l_1) + 0 = 0 \qquad y_1 = 0$$

$$(y, l_2) = 0 \qquad \left(\sum_{i=1}^{k} y_i l_i + \sum_{i=k+1}^{n} y_i l_i,\ l_2 \right) = 0 \qquad y_2(l_2, l_2) + 0 = 0 \qquad y_2 = 0$$

$$...$$

$$(y, l_n) = 0 \qquad \left(\sum_{i=1}^{k} y_i l_i + \sum_{i=k+1}^{n} y_i l_i,\ l_n \right) = 0 \qquad y_n(l_n, l_n) + 0 = 0 \qquad y_n = 0$$

Итак,

$$\begin{cases} y = \sum_{i=k+1}^{n} y_i l_i = y_{n+1} l_{k+1} + ... + y_n l_n \\ y_1,\, y_2,\, ...,\, y_n = 0 \end{cases} \implies y \in L^\perp$$

Наконец,

$$\begin{cases} L_1 \subset L^\perp \\ L^\perp \subset L_1 \end{cases} \implies L^\perp = L_1$$

Таким образом, $\mathcal{E}^n = L \oplus L^\perp$.

Если $L = k$, а $L^\perp = n = k$, то $\dim \mathcal{E}^n = k + n - k = n$. □

3. Лекция 3 (18.02.2026)

3.1. Ортогональная проекция, ортогональная составляющая

Рассмотрим L и $L^\perp$, $L \oplus L^\perp = \mathcal{E}^n$

Определение (Коэффициенты Фурье).

Пусть дано:
- Ортонормированная система $S = \{a_1, a_2, ..., a_k\} \subset \mathcal{E}^n$
- $b \in \mathcal{E}^n$

Тогда (b, a_1), (b, a_2), ..., (b, a_n) называются *коэффициентами Фурье* вектора b относительно S.

Определение (Ортогональная проекция на подпространство).

Ортогональной проекцией вектора b на подпространство L называют вектор-проекцию, ортогональную дополнению $L^\perp$.

- $b_1 = \operatorname{pr}_L b$ — ортогональная проекция b на L
- $b_2 = \operatorname{ort}_L b$ — ортогональная составляющая к L

$$b = b_1 + b_2, \quad b_1 \in L, \quad b_2 \in L^\perp$$

Теорема.

Пусть дано:
- $(l_1, l_2, ..., l_k)$ — ортонормированный базис подпространства L
- a — произвольный вектор $\mathcal{E}^n$

Тогда координаты $\operatorname{pr}_L a$ в этом базисе являются коэффициентами Фурье вектора a относительно $(l_1, l_2, ..., l_k)$, то есть

$$\operatorname{pr}_L a = \sum$$

4. Лекция 4 (25.02.2026)

4.1. Линейный оператор

Определение (Оператор).

Оператором называется отображение, действующее из одного линейного пространства в другое или внутри одного пространства.

Обозначения:
- $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}...$ — оператор
- $A, B, C, ...$ — матрица оператора
- $\mathcal{A}(x) \equiv \mathcal{A}x$

Определение (Линейный оператор).

Пусть V и W — линейное пространство над полем F. Отображение $\mathcal{A} : V \to W$ называется *линейным оператором*, если

$$\forall x, y \in V. \quad \forall \alpha \in F. \quad \begin{cases} \mathcal{A}(x+y) = \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y) & \text{(аддитивность)} \\ \mathcal{A}(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \mathcal{A}(x) & \text{(однородность)} \end{cases}$$

Если $V = W$, то есть $\mathcal{A} : V \to V$, то $\mathcal{A}$ называется *линейным преобразованием* в пространстве V.

Два оператора $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ совпадают, если

$$\forall x \in V. \quad \mathcal{A}x = \mathcal{B}x$$

Пример.

1. Нулевой оператор:

$$\mathcal{O} : V \to V \qquad \mathcal{O}(x) = \vec{0}$$

2. Тождественный оператор:

$$\mathcal{J} : V \to V \qquad \mathcal{J}(x) = x$$

3. Пусть $V = L_1 \oplus L_2$. Оператор проектирования (проектор):

$$\mathcal{P}_{L_1}^{\| L_2} : V \to L_1 \qquad \mathcal{P}_{L_2}^{\| L_1} : V \to L_2$$

4. Оператор дифференцирования:

$$\mathcal{D} : P[x]_n \to P[x]_n \qquad \mathcal{D}(1) = 0 \quad \mathcal{D}(x) = 1 \quad \mathcal{D}(x^2) = 2x \quad \ldots$$

5. Оператор интегрирования:

$$\mathcal{P} : C[a; b] \to \mathbb{R} \qquad \mathcal{P}(f) = \int_b^a f(x)dx$$

6. Оператор вида $\mathcal{A}(B) = A \cdot B$, где $A, B \in M_n$
7. Оператор поворота

□

4.2. Матрица линейного оператора

Пусть дано:

- Линейное пространство V, $\dim V = n$ $\{e_i\}_{i=1}^n$ — базис
- Линейное пространство W, $\dim W = m$ $\{u_i\}_{i=1}^m$ — базис
- Линейный оператор $\mathcal{A} : V \to W$

Воздействуем $\mathcal{A}$ на базис V:

$$\begin{gathered} \mathcal{A}e_1 = \alpha_{11}u_1 + \alpha_{12}u_2 + \ldots + \alpha_{1m}u_m \\ \mathcal{A}e_2 = \alpha_{21}u_1 + \alpha_{22}u_2 + \ldots + \alpha_{2m}u_m \\ \ldots \\ \mathcal{A}e_n = \alpha_{n1}u_1 + \alpha_{n2}u_2 + \ldots + \alpha_{nm}u_m \end{gathered}$$

Выделим коэффициенты α_{ij} в матрицу:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \dots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

Определение (Матрица линейного оператора).

Матрицей линейного оператора $\mathcal{A}$ в базисах e и u называется матрица $A_e^u = (\alpha_{ij}) \in F_{m \times n}$, столбцы которой являются координатами образов базисных векторов $\mathcal{A}e_j$ в базисе u:

$$\mathcal{A}e_j = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} u_i \qquad j = \overline{1, n}$$

Пример. Оператор проектирования:

$$\mathcal{P}_{Oxy}^{\parallel Oz} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 \qquad A_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

Свойство (Свойства матрицы линейного оператора).

Пусть дано:
1. $(\mathcal{A}x)_e = A_e x$
2. Матрица единичного (нулевого) оператора является единичной (нулевой)
3. Матрица суммы операторов равна сумме операторов: $(A + B)_e = A_e + B_e$
4. $(\alpha A)_e = \alpha \cdot A_e$
5. $(A \cdot B)_e = A_e \cdot B_e$
6. todo
7. todo

Теорема.

Задание линейного оператора равносильно заданию его матрицы в фиксированной паре базисов.

5. Лекция 5 (04.03.2026)

5.1. Оператор поворота плоскости

Ляляля тополя матрица с синусами косинусами

5.2. Ядро и образ оператора

Определение (Ядро линейного оператора).

Ядром линейного оператора $\mathcal{A} : V \to W$ называется множество

$$\operatorname{Ker} \mathcal{A} = \{x \in V : \mathcal{A}(x) = O_W\}$$

Определение (Образ линейного оператора).

Образом линейного оператора $\mathcal{A} : V \to W$ называется множество

$$\operatorname{Im} \mathcal{A} = \{y \in W \mid \exists x \in V : \mathcal{A}(x) = y\}$$

Теорема.

Для любого линейного оператора $\mathcal{A} : V \to W$:
1. $\operatorname{Ker} \mathcal{A}$ — подпространство V
2. $\operatorname{Im} \mathcal{A}$ — подпространство W

Определение (Дефект линейного оператора).

Дефектом линейного оператора $\mathcal{A} : V \to W$ называется размерность его ядра:

$$\operatorname{def} \mathcal{A} = \dim \operatorname{Ker} \mathcal{A}$$

Определение (Ранг линейного оператора).

Дефектом линейного оператора $\mathcal{A} : V \to W$ называется размерность его образа:

$$\operatorname{rank} \mathcal{A} = \dim \operatorname{Im} \mathcal{A}$$

Теорема (О рангах и дефектах).

Пусть дан линейный оператор $\mathcal{A} : V \to W$. Если $\dim V \neq \infty$, то

$$\dim V = \operatorname{rank} \mathcal{A} + \operatorname{def} \mathcal{A}$$

Теорема.

Пусть дано:
- $\mathcal{A} : V \to W,\ x \in V,\ y = A(x) \in W$
- $x = (x_1, ..., x_n)^T$ — координатный столбец x в базисе e
- $y = (y_1, ..., y_n)^T$ — координатный столбец y в базисе u

Тогда:

$$y = A_{e \to u} \cdot x$$

5.3. Ранг матрицы линейного оператора

Теорема.

Ранг линейного оператора $\mathcal{A} : A \to W$ равен рангу его матрицы в любых базисах пространств V и W:

$$\operatorname{rank} \mathcal{A} = \operatorname{rank} A_{e \to u}$$

Теорема (следствие).

Дефект оператора вычисляется как по формуле:

$$\operatorname{def} \mathcal{A} = \dim V - \operatorname{rank} A_{e \to u},$$